Kurs: **Bazy danych 2**

Propozycje tematów projektów na rok akademicki 2024/2025

1. **Dziennik szkolny.**
    - Dodawanie użytkowników (nauczyciele, uczniowie, rodzice).
    - Zarządzanie grupami (klasy, przedmioty, plan zajęć).
    - Wystawianie ocen, uwag i sprawdzanie obecności.
    - Generowanie raportów (oceny i frekwencja, wyniki klasy).

2. **System zarządzania organizacją studenckich projektów programistycznych.**
    - Tworzenie profili użytkowników i zespołów.
    - Zarządzanie projektami (dodawanie, przypisywanie do zespołów, itp.).
    - Zarządzanie zadaniami w ramach projektu.
    - Generowanie raportów dotyczących wykonanych zadań i zaangażowania uczestników.

3. **System zarządzania zamówieniami w restauracji.**
    - Dodawanie, usuwanie i edytowanie pozycji w menu.
    - Rejestrowanie zamówień klientów i monitorowanie wydawania poszczególnych dań.
    - Przypisywanie zamówień do konkretnych stolików.
    - Raporty dotyczące popularności dań.

4. **System zarządzania tematami prac dyplomowych.**
    - Rejestracja promotorów i studentów.
    - Zgłaszanie tematów oraz przeprowadzanie procedury merytorycznej oceny tematów (zatwierdzenie, skierowanie do poprawy lub odrzucenie przez opiekuna specjalności, zatwierdzenie przez Radę Wydziału).
    - Przypisywanie tematów do studentów.
    - Zarządzanie recenzjami i ocenami wystawionymi przez promotora i recenzentów.

5. **System rezerwacji miejsc w hotelu.**
    - Dodawanie i edytowanie pokoi hotelowych.
    - Zarządzanie rezerwacjami pokoi przez klientów (dodawanie, zmiana terminów, odwoływanie).
    - Śledzenie dostępności pokoi.
    - Meldowanie i wymeldowanie gości oraz generowanie faktury.
    - Historia rezerwacji i pobytów dla poszczególnych klientów.

6. **Baza danych do zarządzania budżetem domowym.**
    - Tworzenie profili użytkowników.
    - Dodawanie kategorii przychodów i wydatków.
    - Zarządzanie (dodawanie, edycja, usuwanie) cyklicznymi przychodami i wydatkami.
    - Rejestrowanie przychodów i wydatków cyklicznych oraz jednorazowych.
    - Generowanie raportów i analiz dotyczących różnych kategorii przychodów i wydatków w wskazanych okresach czasu.

7. **Baza danych do tworzenia drzewa genealogicznego.**
    - Tworzenie profili osób.
    - Zarządzanie związkami (małżeństwo, konkubinat, związek partnerski)
    - Rejestrowanie relacji rodzić – dziecko.
    - Generowanie drzewa przodków i potomków dla wybranej osoby.
    - Sprawdzanie pokrewieństwa i powinowactwa dla wskazanych osób.

8. **Regionalna poczta kwiatowa.**
    - Zarządzanie siecią kwiaciarni realizujących usługę dostarczania kwiatów pod wskazany adres w określonym terminie.
    - Zarządzanie asortymentem kwiatów, bukietów i dodatków (kartki z życzeniami).
    - Zdalne przyjmowanie zamówień, przekierowanie zamówień do najbliższej kwiaciarni oraz realizacja zamówienia (komponowanie bukietu, wydruk życzeń, generowanie zlecenia dla kuriera).
    - Generowanie raportów dotyczących liczby i rodzaju zamówień realizowanych w zadanym przedziale czasu przez poszczególne kwiaciarnie.

9. **Wypożyczalnia książek z wolnym dostępem.**
    - Dodawanie, usuwanie i edycja książek.
    - Tworzenie katalogu alfabetycznego oraz dziedzinowego i zarządzanie lokalizacją książki w magazynie.
    - Rejestracja i zarządzanie użytkownikami.
    - Historia wypożyczeń i zwrotów książek.
    - Wyszukiwanie książek po autorze, tytule lub gatunku.

10. **System rezerwacji i sprzedaży biletów w multikinie.**
    - Zarządzanie filmami i seansami.
    - Rezerwacja miejsc w kinie.
    - Historia rezerwacji klientów.
    - Wyliczanie dostępnych miejsc na seansie.
    - Generowanie raportów dotyczących popularności poszczególnych filmów.

11. **Rozkład jazdy komunikacji miejskiej,**
    - Zarządzanie lokalizacją przystanków i węzłów przesiadkowych.
    - Definiowanie przebiegu trasy poszczególnych linii komunikacyjnych.
    - Zarządzanie rozkładem jazdy dla poszczególnych linii w poszczególne dni tygodnia (dni robocze, soboty, niedziele, święta).

- Wyszukiwanie połączeń dla zadanej relacji (przystanek początkowy i docelowy) w podanym dniu i godzinie.

12. Baza danych do prowadzenia rankingu w wybranej dyscyplinie sportowej (np. tenis, szachy itp.).

- Zarządzanie turniejami sportowymi i wysokością punktacji przyznawanej za zajęcie określonego miejsca w zawodach.
- Tworzenie profili poszczególnych zawodników.
- Rejestracja wyników turniejów i miejsc zajmowanych przez poszczególnych zawodników oraz przypisywanie punktów rankingowych.
- Generowanie rankingu globalnego oraz rankingu dla zawodników reprezentujących poszczególne państwa lub kluby sportowe.

13. System zarządzania wypożyczalnią narzędzi.

- Zarządzanie katalogiem narzędzi.
- Rejestrowanie wypożyczeni, zwrotów oraz usterek poszczególnych narzędzi.
- Śledzenie dostępności narzędzi.
- Generowanie raportów dotyczących historia wypożyczeń dla każdego klienta oraz każdego typu narzędzi.

Uwaga:

Temat może być również wymyślony przez studenta(ów) i zatwierdzony przez prowadzącego. Propozycję tematu wraz z krótkim opisem problemu należy przesłać lub przynieść na najbliższe zajęcia.